



**FACULDADE FAIPE
PÓS-GRADUAÇÃO EM IMPLANTODONTIA**

EDNA LOPES DE CARVALHO

CAUSAS DE FALHAS E INSUCESSO DOS IMPLANTES DENTÁRIOS

EDNA LOPES DE CARVALHO

CAUSAS DE FALHAS E INSUCESSO DOS IMPLANTES DENTÁRIOS

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Orientador: Prof. Jorge Antonio Mansur de Miranda, Leonardo Silveira Damasceno e Glácio Mauro Ribeiro Júnior.

EDNA LOPES DE CARVALHO

CAUSAS DE FALHAS E INSUCESSO DOS IMPLANTES DENTÁRIOS

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Banca examinadora

Prof. ^a

Membro
Prof.

Membro
Prof.

Data: ____/____/____

Nota: _____

RESUMO

A presente pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura científica acerca das principais causas de falhas e insucessos em implantes dentários, com enfoque nos fatores sistêmicos, locais, medicamentosos e técnicos que influenciam negativamente a osseointegração. O objetivo deste estudo foi identificar, analisar e discutir os elementos que podem comprometer a longevidade dos implantes, a fim de fornecer subsídios à prática clínica preventiva e baseada em evidências. Para isso, foram utilizados artigos científicos, manuais técnicos e diretrizes da área odontológica publicados nos últimos anos. Entre os fatores analisados, destacaram-se o diabetes mellitus, a osteoporose, a doença periodontal ativa, o tabagismo, o uso de bisfosfonatos, falhas cirúrgicas e condutas clínicas inadequadas. O estudo também reuniu estratégias de prevenção que envolvem desde o planejamento cirúrgico até o acompanhamento pós-operatório. Conclui-se que a compreensão aprofundada desses fatores é essencial para garantir o sucesso da implantodontia e orientar condutas mais seguras, éticas e duradouras.

Palavras-chave: Implantes Dentários. Osseointegração. Falhas. Prevenção. Fatores De Risco.

ABSTRACT

This research is a bibliographic review of the scientific literature on the main causes of failures and failures in dental implants, focusing on systemic, local, drug and technical factors that negatively influence osseointegration. The objective of this study was to identify, analyze and discuss the elements that can compromise the longevity of implants, in order to provide support for preventive and evidence-based clinical practice. For this purpose, scientific articles, technical manuals and guidelines in the area of dentistry published in recent years were used. Among the factors analyzed, diabetes mellitus, osteoporosis, active periodontal disease, smoking, use of bisphosphonates, surgical failures and inadequate clinical conduct stood out. The study also gathered prevention strategies that involve everything from surgical planning to postoperative monitoring. It is concluded that an in-depth understanding of these factors is essential to ensure the success of implantology and guide safer, more ethical and long-lasting conduct.

Keywords: Dental Implants. Osseointegration. Failures. Prevention. Risk Factors.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Valores de referência para diagnóstico de diabetes mellitus	12
Quadro 2 - Principais bisfosfonatos utilizados na prática clínica	20

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2 DESENVOLVIMENTO.....	9
2.1 OSSEOINTEGRAÇÃO E O (IN)SUCESSO DA IMPLANTODONTIA.....	9
2.2 FALHAS E INSUCESSOS.....	10
2.2.1 Fatores sistêmicos.....	11
2.2.1.1 <i>Diabetes mellitus</i>	11
2.2.1.2 <i>Doença periodontal</i>	13
2.2.1.3 <i>Osteoporose</i>	15
2.2.2 Fatores locais	16
2.2.2.1 <i>Tabagismo</i>	16
2.2.2.2 <i>Falhas cirúrgicas e complicações transoperatórias</i>	18
2.2.2.3 <i>Medicamentos à base de bisfosfonatos</i>	19
2.3 PREVENÇÃO DE FALHAS E INSUCESSOS PROVENIENTES DE IMPLANTES DENTÁRIOS	21
3 CONCLUSÃO.....	24
REFERÊNCIAS	25

1 INTRODUÇÃO

A perda dentária continua sendo uma realidade significativa em diversas faixas etárias da população mundial, especialmente entre adultos e idosos. Dentre as principais causas estão a cárie dentária avançada, a doença periodontal não tratada, traumas e até condições sistêmicas que comprometem a saúde bucal. No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2019), mais de 34 milhões de pessoas acima de 18 anos já perderam pelo menos um dente permanente. Essa realidade reflete, em grande parte, a herança de práticas odontológicas do passado, nas quais a exodontia (remoção dentária) era vista como solução mais acessível e definitiva para problemas bucais, em especial por pessoas com baixo poder aquisitivo e pouco acesso a serviços de saúde qualificados (Batista; Poluha, 2021).

Historicamente, quando um dente apresentava dor ou infecção, era comum que a solução adotada fosse a extração imediata, por ser um procedimento mais barato e rápido. Isso resultou, ao longo dos anos, em um número expressivo de pacientes edêntulos ou parcialmente edêntulos, situação que compromete não apenas a estética, mas também a função (mastigação e fala, por exemplo) e consequentemente a qualidade de vida. Atualmente, a odontologia moderna oferece alternativas mais conservadoras e eficazes para a substituição de dentes perdidos, com destaque para os implantes dentários (Batista; Poluha, 2021).

Os implantes dentários consistem em estruturas metálicas (geralmente de titânio) inseridas cirurgicamente no osso maxilar ou mandibular, com a função de substituir a raiz do dente perdido e sustentar próteses fixas ou removíveis. Graças aos avanços tecnológicos, a implantodontia conta hoje com diferentes técnicas, como implante unitário, protocolo, carga imediata, implantes zigomáticos, mini-implantes, implantes curtos, técnica all-on-four, entre outras; que permitiram ampliar o acesso ao tratamento e aumentar as taxas de sucesso clínico (Storck et al., 2024).

Como dito, a necessidade de reabilitação oral por meio de implantes vai além da questão estética. Entende-se que a ausência de um ou mais dentes pode provocar movimentações indesejadas dos dentes vizinhos, extrusões do antagonista, reabsorção óssea e prejuízo funcional. Dessa forma, o implante atua não apenas na reposição dentária, mas também na manutenção da harmonia do sistema

estomatognático, prevenindo complicações futuras e restaurando a qualidade de vida dos pacientes (Correa et al., 2024).

Embora se tenham elevadas taxas de sucesso na implantodontia, as quais variam entre 90% e 98% segundo a literatura, a ação de implantar dentes não está isenta de complicações e insucessos. Nesse contexto, as causas mais frequentes de falha estão condicionadas a: doenças sistêmicas (como diabetes descompensada e osteoporose), uso de determinados medicamentos (como bisfosfonatos), tabagismo, iatrogenia (falhas na técnica cirúrgica ou no planejamento). Além disso, o comprometimento do paciente com os cuidados pós-operatórios e manutenções periódicas é decisivo para a manutenção do sucesso do tratamento (Correa et al., 2024).

Neste prospecto, justifica-se a importância de estudar as causas de falhas em implantes dentários, não apenas para evitar complicações clínicas, mas também para orientar a prática profissional de forma ética e baseada em evidências. Logo, a presente pesquisa apresenta relevância acadêmica ao contribuir para a contemplação crítica de cirurgiões-dentistas e estudantes da área odontológica (Batista; Poluha, 2021). No âmbito social, o estudo permite esclarecer a população sobre os riscos e responsabilidades envolvidas no procedimento, fortalecendo a relação entre profissional e paciente. Ressalta-se ainda que o conteúdo abordado não constitui repetição de outros estudos, sendo estruturado como artigo de consulta confiável e atualizado.

Assim, o objetivo deste descrito se estabelece em pontuar as principais causas de falhas e insucessos dos implantes dentários, considerando fatores sistêmicos, comportamentais e técnicos envolvidos no procedimento.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OSSEOINTEGRAÇÃO E O (IN)SUCESSO DA IMPLANTODONTIA

O termo *osseointegração* foi introduzido por Per-Ingvar Brånemark na década de 1960, para descrever o fenômeno de conexão direta entre o osso vivo e a superfície de um implante de titânio. Esse processo revolucionou a odontologia moderna, permitindo que os implantes dentários se tornassem uma alternativa viável, segura e duradoura para a reabilitação de pacientes edêntulos totais ou parciais (Brånemark et al., 1977).

Do ponto de vista biológico, a osseointegração representa uma série complexa de eventos celulares e moleculares que ocorrem na interface entre o osso e o implante, promovendo a fixação estável da estrutura metálica ao tecido ósseo. Conforme descrito por Cunha (2024), essa integração depende de uma sequência coordenada de respostas inflamatórias, proliferação celular, angiogênese e remodelação óssea, até que a superfície do implante esteja completamente recoberta por osso recém-formado. A cirurgia para inserção do implante, apesar de planejada, é considerada um procedimento traumático, pois envolve a perfuração óssea e desencadeia um processo inflamatório inicial, necessário para o início da cicatrização e adesão óssea ao implante.

Para garantir que a osseointegração ocorra de forma eficiente, o profissional especializado em implantodontia deve realizar um planejamento minucioso, considerando fatores anatômicos, sistêmicos e funcionais do paciente. A análise da quantidade e qualidade óssea é um dos aspectos fundamentais, sendo comum a solicitação de exames de imagem, como tomografia computadorizada, para avaliar a densidade óssea e a presença de estruturas nobres, como nervos e seios maxilares (Baschiroto, 2013).

Assim, é preciso considerar que a realização de exames pré-operatórios é uma etapa indispensável para o êxito do tratamento reabilitador com implantes dentários. Esses exames têm como principal finalidade avaliar o estado clínico geral do paciente, fornecendo informações importantes para o planejamento cirúrgico. Através deles, é possível identificar riscos potenciais, orientar condutas durante o período pré-operatório e estabelecer medidas de segurança para a equipe cirúrgica. Os resultados

obtidos contribuem diretamente para a tomada de decisões clínicas, tanto imediatas quanto de longo prazo, favorecendo um tratamento mais seguro e individualizado (França et al., 2022).

Do mesmo modo, fatores como oclusão, hábitos parafuncionais, higiene bucal e adesão ao tratamento são cuidadosamente analisados antes da execução do procedimento. E não menos importante, o uso de materiais de boa qualidade também condiciona ao sucesso do implante, principalmente a longo prazo (Baschiroto, 2013).

O sucesso dos implantes dentários está diretamente associado à estabilidade da osseointegração ao longo do tempo. Estudos retrospectivos demonstram taxas de sucesso elevadas na implantodontia, com média geral em torno de 94,4%, podendo variar entre 76% e 98,7% dos casos totais. E a condição de sucesso permanece mesmo em situações consideradas mais complexas, como regiões com enxertos ósseos ou protocolos de carga imediata, com índices satisfatórios, que denotam taxas de sucesso de até 94,0% (Arizan et al., 2015).

Embora as elevadas taxas de sucesso reforcem que a técnica é segura e eficiente no que tange a reabilitação oral, casos de insucessos ainda podem ser pontuados. Assim, apesar dos avanços científicos e da alta previsibilidade clínica, os implantes dentários ainda estão sujeitos a condição de falhas e insucessos na alocação (Arizan et al., 2015; Chen et al., 2019).

2.2 FALHAS E INSUCESSOS

A literatura especializada tem recorrido a estudos retrospectivos para investigar os fatores envolvidos em falhas, que notadamente desencadeiam nos insucessos da técnica. Esses estudos têm identificado a influência de fatores sistêmicos e locais, além de iatrogenias, complicações e acidentes que desencadeiam a situação deletéria (Arizan et al, 2015).

A revisão sistemática realizada por Moraschini et al. (2015) teve como propósito analisar a taxa de sobrevida e o sucesso clínico dos implantes osseointegrados com base em estudos longitudinais com acompanhamento mínimo de dez anos. A análise incluiu 23 publicações, entre elas dez estudos prospectivos, nove retrospectivos e quatro ensaios clínicos randomizados, totalizando 7.711 implantes avaliados, que

tiveram o tempo médio de seguimento de 13,4 anos. Apesar das limitações metodológicas apontadas nos estudos revisados, os resultados evidenciaram que os implantes osseointegrados apresentam elevada previsibilidade, com índices satisfatórios de longevidade e baixos níveis de reabsorção óssea marginal ao longo do tempo.

Contudo, ainda que os dados demonstrem resultados promissores quanto às taxas de sucesso em pacientes sistemicamente saudáveis, tanto em períodos de cinco quanto de dez anos após a instalação do implante, reconhece-se que diversos fatores podem influenciar os desfechos clínicos (Do et al., 2020).

As falhas em implantodontia, caracterizadas muitas vezes pela necessidade de remoção do implante, podem decorrer de posicionamento incorreto, ausência de osseointegração, mobilidade do implante – com ou sem dor associada – ou ainda pela ocorrência de perda óssea significativa após o período de cicatrização (Sakka et al., 2012).

Nesse prospecto Do et al. (2020 apud Viana, 2021, p. 14) “relatam que as taxas de intercorrências, falhas e insucessos relacionados a implantes odontológicos podem variar de 1 a 19%” dos casos tratados.

2.2.1 Fatores sistêmicos

2.2.1.1 Diabetes mellitus

O diabetes mellitus é uma doença metabólica crônica caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue (hiperglicemia), decorrente de defeitos na secreção ou ação da insulina, ou de ambos. A condição pode afetar diversos órgãos e sistemas, incluindo os mecanismos envolvidos na cicatrização e regeneração óssea, o que a torna um fator de risco relevante para falhas em procedimentos cirúrgicos odontológicos, como os implantes dentários.

Existem diferentes tipos de diabetes mellitus, sendo os mais comuns o Tipo 1, caracterizado pela deficiência total ou quase total da produção de insulina, geralmente de origem autoimune; o Tipo 2, associado à resistência à insulina e frequentemente ligado a fatores genéticos, sedentarismo e obesidade; e o gestacional, que ocorre

durante a gravidez. O diagnóstico é baseado na análise de exames laboratoriais, cujos valores de referência estão descritos no Quadro 1.

Quadro 1 - Valores de referência para diagnóstico de diabetes mellitus

Exame	Valor de referência para diagnóstico de diabetes
Glicemia de jejum	≥ 126 mg/dL
Hemoglobina glicada (HbA1c)	$\geq 6,5\%$
Glicemia 2h após TOTG (75g)	≥ 200 mg/dL
Glicemia casual + sintomas	≥ 200 mg/dL

Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes (2023)

Pacientes com hiperglicemia não controlada apresentam alterações significativas no metabolismo ósseo. Segundo Naujokat et al. (2016), os altos níveis de glicose afetam diretamente a diferenciação e proliferação dos osteoblastos, prejudicando a formação óssea e, conseqüentemente, dificultando ou impedindo o processo de osseointegração. Isso pode levar à perda precoce do implante dentário, configurando um quadro de insucesso terapêutico.

No entanto, o controle glicêmico adequado, seja por meio de dieta, uso de hipoglicemiantes orais ou insulina, melhora consideravelmente o prognóstico cirúrgico. De acordo com Sakakura (2010), pacientes com diabetes controlado podem ser considerados aptos à cirurgia, embora o risco de insucesso ainda seja ligeiramente maior quando comparados a pacientes não diabéticos.

Como em qualquer procedimento odontológico invasivo, é fundamental realizar uma avaliação clínica e laboratorial criteriosa, investigando a história médica do paciente e certificando-se do nível de controle metabólico. Quando os níveis glicêmicos estiverem descompensados, recomenda-se o adiamento da cirurgia até que se atinja um estado clínico satisfatório (Naujokat et al., 2016).

Além disso, embora o diabetes não seja uma condição infecciosa, sua fisiopatologia afeta diretamente a capacidade do organismo de combater infecções e promover a cicatrização adequada. A hiperglicemia crônica compromete a função dos leucócitos, reduzindo sua capacidade de migrar até o local da lesão (quimiotaxia),

fagocitar microrganismos e exercer atividade antimicrobiana. Além disso, há alterações vasculares — como a microangiopatia — que diminuem o suprimento sanguíneo e, conseqüentemente, o aporte de oxigênio e células de defesa ao tecido. Esse ambiente propício ao acúmulo de bactérias aumenta o risco de infecções oportunistas no pós-operatório. Por isso, em pacientes com diabetes controlado, é comum a adoção de medidas preventivas, como o uso profilático de antibióticos por cinco a sete dias após a cirurgia, bem como a aplicação tópica de clorexidina 0,12%, visando reduzir a carga bacteriana e favorecer a osseointegração. Deve-se ainda considerar fatores adicionais, como tabagismo e etilismo, que podem potencializar os riscos de falhas (Souza, 2021).

2.2.1.2 Doença periodontal

A doença periodontal é uma condição inflamatória crônica que acomete os tecidos de suporte dos dentes, sendo considerada uma das principais causas de perda dentária em adultos. Seu início se dá geralmente com a gengivite, um estágio inicial e reversível da inflamação gengival, que pode evoluir para a periodontite caso não seja devidamente tratada. Essa progressão está diretamente relacionada à presença do biofilme bacteriano supragengival, que desencadeia respostas inflamatórias no hospedeiro (Quirino, 2021).

Durante o processo de agravamento da doença, microrganismos patogênicos anaeróbios gram-negativos, como *Porphyromonas gingivalis* e *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, colonizam o sulco gengival e provocam uma resposta imunológica exacerbada. Essa reação leva à liberação de citocinas pró-inflamatórias, ativação de osteoclastos e reabsorção óssea progressiva, resultando na destruição do periodonto de sustentação. Em outras palavras, é o próprio sistema imune que, ao tentar combater a infecção, contribui para o dano tecidual (Correa et al., 2024).

Do ponto de vista biológico, os implantes dentários funcionam como substitutos do dente natural, mas não possuem todas as estruturas protetoras que os dentes apresentam. A mucosa peri-implantar se assemelha à gengiva, possuindo epitélio ceratinizado e epitélio juncional; no entanto, diferentemente dos dentes, os implantes não contam com o ligamento periodontal nem com o cimento. Isso implica numa

menor quantidade de fibras colágenas inseridas, o que os torna mais suscetíveis à penetração bacteriana e, conseqüentemente, a infecções peri-implantares (Calistro, 2020).

Nesse caso, é preciso compreender que a doença periodontal pode comprometer diretamente a longevidade dos implantes dentários, principalmente quando há histórico prévio de periodontite. Isso porque a inflamação crônica associada à periodontite altera de forma significativa o microbioma bucal e o equilíbrio da resposta imune local, criando um ambiente mais propício à colonização bacteriana ao redor dos implantes. Esse cenário favorece o desenvolvimento da peri-implantite, que leva à perda progressiva do osso de suporte e, conseqüentemente, à falha da osseointegração. Além disso, pacientes com histórico periodontal tendem a apresentar maior dificuldade no controle de placa, o que aumenta o risco de reinfecção e acelera a deterioração dos tecidos peri-implantares (Correa et al., 2024).

Destaca-se que as doenças peri-implantares são classificadas principalmente em dois tipos: mucosite peri-implantar, caracterizada por inflamação restrita à mucosa ao redor do implante, e peri-implantite, que envolve inflamação associada à perda do osso de suporte, comprometendo a osseointegração. Clinicamente, essas condições se manifestam por meio de sinais como hiperemia, edema, sangramento à sondagem, supuração, aprofundamento de bolsas peri-implantares e reabsorção óssea progressiva (Schwarz et al., 2018).

Além do mais, pacientes com histórico de periodontite crônica apresentam risco aumentado para o desenvolvimento de peri-implantite. Outros fatores de risco relevantes incluem deficiência no controle de placa bacteriana, ausência de manutenções periódicas após a instalação dos implantes e falhas no protocolo de higiene. Embora ainda haja divergências na literatura, o tabagismo e o diabetes mellitus têm sido apontados como possíveis coadjuvantes no agravamento desse quadro, além do acúmulo de cimento protético em regiões mal adaptadas, que pode atuar como irritante local (Jepsen et al., 2015).

No que diz respeito ao tratamento das infecções peri-implantares, diversas estratégias têm sido investigadas, inclusive o uso de antibióticos sistêmicos no controle não cirúrgico da peri-implantite. Segundo Cunha (2023), embora ainda existam debates quanto à eficácia isolada dessas terapias, sua aplicação pode ser válida em casos específicos, especialmente quando associada à descontaminação

mecânica e acompanhamento rigoroso. O sucesso do manejo depende, portanto, de um diagnóstico precoce, de um plano terapêutico individualizado e de um envolvimento ativo do paciente nas práticas de controle de biofilme.

2.2.1.3 Osteoporose

A osteoporose é uma condição osteometabólica crônica e progressiva caracterizada pela redução da densidade mineral óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, tornando os ossos mais frágeis e suscetíveis a fraturas. Trata-se de uma doença silenciosa, muitas vezes assintomática até que ocorra alguma fratura, sendo altamente prevalente na população idosa e especialmente comum em mulheres no período pós-menopausa, devido à queda nos níveis de estrogênio, que estabiliza o metabolismo ósseo e, após a menopausa — com a diminuição da secreção do estrogênio — se tornam mais vulneráveis à perda óssea (Luzie, 2006; Brasil, s.d.).

De acordo com a classificação atual, a osteoporose pode ser dividida em primária e secundária. A forma primária inclui dois subtipos principais: o tipo I, também chamado de osteoporose pós-menopausal, e o tipo II, conhecido como osteoporose senil. O tipo I afeta majoritariamente mulheres após a menopausa, período em que há uma acentuada perda óssea decorrente da diminuição do estrogênio. Antes da menopausa, a perda óssea costuma ser discreta (0,3 a 0,5% ao ano), mas após esse marco, ela pode atingir de 2 a 3% ao ano por até uma década, especialmente nos ossos trabeculares. Essa perda intensificada pode levar a dores ósseas, diminuição de estatura, alterações na postura e cifose dorsal (Oliveira et al., 2018).

Já a osteoporose tipo II, ou senil, está relacionada ao envelhecimento natural do organismo e ao comprometimento na absorção de cálcio, ao aumento da atividade do hormônio paratireoideano (PTH) e à menor formação óssea, afetando homens e mulheres em idades mais avançadas (Oliveira et al., 2018). Por sua vez, a osteoporose secundária é decorrente de outras doenças sistêmicas ou do uso prolongado de determinados medicamentos. Entre os fatores causadores estão doenças inflamatórias crônicas, como artrite reumatoide, disfunções endócrinas, como o hipertireoidismo, alterações gastrointestinais que afetam a absorção de cálcio

e vitamina D, além do uso de fármacos como corticoides, heparina e retinoides (Marinho, 2010; Oliveira et al., 2018).

Considerando que os implantes dentários exigem estabilidade inicial e adequada cicatrização óssea para garantir sua longevidade, a osteoporose torna-se uma condição de interesse clínico. Embora estudos apontem boas taxas de sucesso de implantes em pacientes osteoporóticos, os efeitos dessa condição a longo prazo ainda não estão completamente esclarecidos (Marques, 2020). Sabe-se que a integração óssea ao redor dos implantes depende de uma ação equilibrada entre osteoblastos e osteoclastos, responsáveis pela formação e remodelação do osso. Quando há desequilíbrio nessa atividade celular, como ocorre na osteoporose, pode haver comprometimento da densidade e da qualidade óssea, prejudicando a osseointegração (Luzie, 2006).

Nessas circunstâncias, pacientes osteoporóticos podem apresentar maior risco de insucesso na implantodontia, especialmente quando o osso disponível não oferece suporte biomecânico adequado para a fixação dos implantes. O osso osteoporótico pode não apresentar a mesma capacidade de resistir às cargas mastigatórias, o que afeta a estabilidade primária dos implantes e, conseqüentemente, a taxa de sucesso do tratamento (Correa et al., 2024). Assim, ainda que a osteoporose não contraindique de forma absoluta a realização de implantes dentários, é fundamental uma avaliação criteriosa da qualidade óssea e da saúde sistêmica do paciente antes da indicação do procedimento (Oliveira et al., 2018; Marques, 2020).

2.2.2 Fatores locais

2.2.2.1 Tabagismo

O tabaco é derivado de plantas do gênero *Nicotiana*, como a *Nicotiana tabacum*, de onde se obtém a nicotina, principal agente psicoativo presente nos produtos fumígenos (Zavanelli et al., 2011 apud Correa et al., 2024). Apesar dos amplos conhecimentos sobre seus malefícios, o hábito de fumar ainda é comum em diversas sociedades, sustentado por sua ação estimulante sobre o sistema nervoso

central e pelo alto potencial de dependência física e psicológica, comparável ao de substâncias como a cocaína e o álcool (Brasil, 2010 apud Correa et al., 2024).

Do ponto de vista imunológico e tecidual, o tabagismo exerce efeitos nocivos diretos sobre a cavidade bucal, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento e agravamento de doenças periodontais. A nicotina interfere no funcionamento adequado dos neutrófilos — principais células de defesa da gengiva — reduzindo sua capacidade de migração, fagocitose e adesão. Essa disfunção favorece a proliferação bacteriana e o avanço da inflamação, resultando em maior profundidade de bolsa periodontal, necrose papilar e perda de inserção gengival (Graça et al., 2018).

Outros efeitos incluem a redução do fluxo sanguíneo gengival, diminuição na produção de anticorpos, menor atividade fibroblástica e prejuízos na regeneração tecidual. A exposição contínua à fumaça do cigarro, composta por substâncias tóxicas como monóxido de carbono, amônia, cetonas e formaldeído, também altera a oxigenação tecidual. O monóxido de carbono, por exemplo, se liga à hemoglobina formando carboxiemoglobina, um composto que dificulta a liberação de oxigênio para os tecidos, comprometendo a cicatrização e favorecendo processos necróticos (Graça et al., 2018).

Essas alterações fisiológicas provocadas pelo tabagismo comprometem significativamente o processo de cicatrização óssea e gengival após a instalação de implantes dentários. A deficiência no aporte de oxigênio, a redução da atividade celular responsável pela regeneração tecidual e a disfunção imunológica criam um ambiente hostil à osseointegração. Como resultado, a estabilidade primária do implante pode ser prejudicada, elevando o risco de mobilidade, inflamação persistente e perda óssea ao redor da peça implantada. Dessa forma, o tabagismo se consolida como um dos principais fatores locais associados ao insucesso em procedimentos implantodônticos (Correa et al., 2024).

Além dos prejuízos locais, o tabagismo tem sido associado a maiores taxas de insucesso em implantes dentários. Uma meta-análise conduzida por Hinode et al. (2006), com base em 19 estudos, identificou uma incidência significativamente maior de falhas em fumantes, especialmente em implantes instalados na maxila. A mandíbula, por outro lado, não apresentou risco tão expressivo.

Complementando esses achados, Strietzel et al. (2007 apud Correa et al., 2024) realizaram uma revisão sistemática e meta-análise com 64 publicações e constataram que o fumo, mesmo em pacientes submetidos a enxertos ósseos, está associado a um risco aumentado de falhas de osseointegração e a uma maior ocorrência de complicações pós-operatórias.

2.2.2.2 Falhas cirúrgicas e complicações transoperatórias

As falhas cirúrgicas em implantodontia englobam um conjunto de eventos que podem ocorrer tanto durante a instalação do implante quanto no período pós-operatório. Essas complicações podem ser precoces, quando ocorrem nos primeiros estágios da cicatrização e comprometem a osseointegração, ou tardias, quando se manifestam após a integração inicial, afetando a função ou estabilidade do implante (Pereira, 2018).

Entre as principais complicações transoperatórias estão: sangramentos excessivos devido a alterações hematológicas ou uso de anticoagulantes; posicionamento inadequado do implante; perfuração de estruturas anatômicas como o seio maxilar ou o canal mandibular; lesão do nervo alveolar inferior; fraturas ósseas (como da mandíbula) e até fratura do próprio implante. Esses eventos estão frequentemente relacionados à ausência de planejamento adequado, falhas na execução cirúrgica ou imperícia profissional (Camargo; Van Sickels, 2015).

A falha precoce é caracterizada pela ausência de integração adequada entre o implante e o osso receptor. Fatores como baixa densidade óssea, doenças sistêmicas, tabagismo, higiene deficiente e uso de medicamentos como antidepressivos têm sido associados a esse tipo de insucesso. Em uma revisão retrospectiva, Chrcanovic et al. (2016) identificaram uma correlação entre o uso de antidepressivos e o hábito de fumar com a maior incidência de falhas precoces em mais de 10 mil implantes analisados ao longo de 34 anos.

Já a falha tardia refere-se à perda progressiva da osseointegração após a fase inicial de cicatrização. Entre os fatores envolvidos estão: histórico de periodontite, bruxismo, radioterapia, baixa qualidade e quantidade de osso disponível, instalação de implantes em regiões posteriores da maxila ou mandíbula, uso de implantes curtos,

ou escolha inadequada do tipo de conexão protética. Além disso, características anatômicas como mucosa fina ou ausência de tecido queratinizado também estão associadas à instabilidade de longo prazo (Chrcanovic et al., 2014; Do et al., 2020).

A ausência de estabilidade primária do implante durante a instalação é considerada uma complicação crítica. Quando o implante permanece instável, há o risco de formação de cápsula de tecido mole ao redor da peça, o que inviabiliza a osseointegração e pode culminar na perda do implante. No pós-operatório, sinais como mobilidade, dor à palpação, secreção, sangramento e alterações radiográficas sugerem falha de integração e devem ser criteriosamente avaliados (Pereira, 2018).

Outro aspecto relevante é a estabilidade dos tecidos moles ao redor do implante. Estudos indicam que a presença de mucosa queratinizada aderida contribui para melhor selamento gengival, menor acúmulo de biofilme, menor risco de mucosite peri-implantar e preservação da estética. O correto posicionamento tridimensional do implante — respeitando as distâncias mesio-distais, buco-linguais e a angulação ideal — é fundamental para preservar os tecidos peri-implantares e evitar recessões gengivais (Chackartchi et al., 2019).

Portanto, as falhas cirúrgicas não se limitam a acidentes operatórios evidentes, mas incluem todo o conjunto de decisões clínicas que influenciam diretamente o prognóstico do implante. A adoção de protocolos de planejamento rigorosos, anamnese detalhada, escolha adequada de materiais e técnicas, além de um acompanhamento pós-operatório criterioso, são fundamentais para evitar complicações e garantir a longevidade dos implantes dentários (Viana, 2021).

2.2.2.3 Medicamentos à base de bisfosfonatos

Os bisfosfonatos constituem uma classe de fármacos amplamente utilizada no tratamento de doenças que envolvem perda óssea, como osteoporose, doença de Paget, hipercalcemia maligna e metástases ósseas. Esses medicamentos atuam inibindo a reabsorção óssea, promovendo maior densidade mineral e estabilização do tecido ósseo. São comumente prescritos para pacientes, sobretudo mulheres pós-menopausa e pacientes oncológicos, como forma de prevenir fraturas ou controlar lesões ósseas metastáticas.

Existem diferentes bisfosfonatos disponíveis na prática clínica, variando quanto à potência, via de administração e indicação terapêutica.

O Quadro 2 apresenta-se um quadro com alguns dos principais representantes da classe.

Quadro 2 - Principais bisfosfonatos utilizados na prática clínica

Nome do medicamento	Apresentação farmacêutica	Indicação principal
Alendronato	Comprimido oral 70 mg semanal	Osteoporose pós-menopausa
Risedronato	Comprimido oral 35 mg semanal	Osteoporose e doença de Paget
Ibandronato	Comprimido oral 150 mg mensal ou IV 3 mg trimestral	Osteoporose pós-menopausa
Ácido zoledrônico	Infusão intravenosa anual 5 mg ou 4 mg mensal (uso oncológico)	Osteoporose, metástases ósseas malignas
Pamidronato	Infusão intravenosa	Hipercalcemia maligna, lesões ósseas neoplásicas

Fonte: Marinho (2010); Oliveira et al. (2018) – Adaptado.

Do ponto de vista fisiológico, os bisfosfonatos agem se ligando fortemente à matriz óssea mineralizada, principalmente nas regiões com maior remodelação óssea. Eles atuam inibindo a atividade dos osteoclastos — células responsáveis pela reabsorção do tecido ósseo — e promovem a apoptose dessas células, o que reduz significativamente a remodelação óssea. Como consequência, o osso se torna mais denso, porém biologicamente menos dinâmico, ou seja, com menor capacidade de regeneração e resposta adaptativa (Oliveira et al., 2018).

Embora os efeitos dos bisfosfonatos sejam benéficos em muitos contextos, seu uso está associado a uma complicação grave: a osteonecrose dos maxilares. Essa condição é caracterizada pela exposição persistente do osso maxilar ou mandibular, geralmente após procedimentos cirúrgicos invasivos como exodontias ou implantes dentários, e está relacionada à supressão da remodelação óssea e da resposta

inflamatória local. A presença de microrganismos na cavidade oral e o trauma cirúrgico funcionam como gatilhos para esse processo, especialmente em pacientes que fazem uso prolongado ou em altas doses do medicamento, via intravenosa.

No contexto da implantodontia, a supressão da atividade osteoclástica interfere diretamente no processo de osseointegração, pois impede a adequada remodelação óssea ao redor do implante. Sem essa atividade biológica fundamental, o osso pode apresentar necrose localizada, perda de vitalidade e falhas na cicatrização, resultando em mobilidade do implante, infecção persistente ou exposição óssea. Por esse motivo, a história medicamentosa do paciente deve ser minuciosamente investigada na anamnese, e a indicação de implantes em usuários de bisfosfonatos requer avaliação cuidadosa do risco-benefício, preferencialmente com acompanhamento médico interdisciplinar (Marques, 2020; Oliveira et al., 2018).

2.3 PREVENÇÃO DE FALHAS E INSUCESSOS PROVENIENTES DE IMPLANTES DENTÁRIOS

A prevenção de falhas em implantodontia envolve um conjunto de medidas distribuídas ao longo de todo o processo clínico: desde o planejamento até o acompanhamento pós-operatório. Um estudo de consenso realizado por Christman et al. (2014), com 24 especialistas em periodontia, identificou etapas fundamentais para assegurar a previsibilidade e a segurança na reabilitação com implantes.

Na fase de planejamento, os autores destacam a importância da avaliação periodontal clínica e radiográfica, análise detalhada das estruturas anatômicas adjacentes, revisão do histórico médico e odontológico, além da conferência dos exames de imagem e do plano protético. Também recomendam garantir que o paciente esteja ciente do tratamento proposto, com consentimento formal documentado (Viana, 2021).

Durante a cirurgia, devem ser adotadas medidas como a checagem contínua dos sinais vitais (quando houver sedação), a proteção adequada das vias aéreas e a atenção redobrada à posição e ao torque das brocas. A obtenção de radiografias durante e ao final do procedimento também é indicada para garantir a posição correta dos implantes (Viana, 2021).

Já no pós-operatório, recomenda-se o uso de colutórios antissépticos, como a clorexidina, e antibióticos quando houver colocação de enxertos ósseos. Além disso, devem ser agendadas consultas de retorno para controle da osseointegração, entrega de orientações por escrito ao paciente e comunicação eficaz com o profissional responsável pela reabilitação protética (Viana, 2021).

Algumas falhas precoces podem ser evitadas com o controle adequado de condições sistêmicas e o ajuste de medicamentos como anticoagulantes. De acordo com Camargo e Van Sickels (2015), pacientes com RNI inferior a 3,5 podem, em geral, ser submetidos a cirurgias simples sem necessidade de ajuste na anticoagulação. Contudo, em casos mais extensos, recomenda-se a avaliação médica prévia para suspensão temporária da medicação.

A antibioticoterapia profilática é outra medida de prevenção discutida na literatura. Embora seu uso em pacientes saudáveis ainda seja controverso, ela se mostra benéfica em cirurgias complexas, especialmente com enxertos ósseos. Em procedimentos menos invasivos, o sucesso está mais relacionado à técnica cirúrgica, à manipulação dos tecidos e ao planejamento cuidadoso do que ao uso de antibióticos (Camargo; Van Sickels, 2015).

No que se refere à prevenção de falhas tardias, como a peri-implantite, destaca-se a importância da avaliação do meio bucal, com eliminação de focos infecciosos e tratamento de doenças periodontais ativas. O planejamento digital e a cirurgia guiada, quando viáveis, também contribuem para o correto posicionamento do implante em áreas com volume ósseo adequado (Viana, 2021).

Em pacientes com diabetes mellitus, por exemplo, é fundamental garantir que a glicemia esteja controlada, especialmente durante o período de osseointegração. Segundo Nóia et al. (2010), nesses casos, o uso de antibióticos e antissépticos como a clorexidina pode auxiliar na prevenção de infecções e contribuir para o sucesso do tratamento.

Além das condutas clínicas adotadas pelo profissional, o comprometimento do paciente com os cuidados pós-operatórios e as manutenções periódicas exerce papel fundamental na preservação da saúde peri-implantar. A adesão às orientações de higiene bucal, o comparecimento às consultas de revisão e o controle de fatores comportamentais, como o tabagismo, influenciam diretamente na longevidade dos

implantes. A ausência de acompanhamento contínuo pode favorecer o surgimento de complicações inflamatórias, como a mucosite e a peri-implantite, que, se não tratadas precocemente, podem evoluir para falhas irreversíveis do tratamento (Viana, 2021).

Por fim, o acompanhamento pós-operatório regular é essencial. Essas consultas permitem o monitoramento da saúde peri-implantar, a identificação precoce de complicações, o controle da higiene bucal e a orientação sobre hábitos prejudiciais. A detecção precoce de alterações inflamatórias ou mecânicas pode evitar perdas irreversíveis e contribuir para a longevidade do implante (Viana, 2021).

3 CONCLUSÃO

A implantodontia tem se consolidado como uma das soluções mais eficazes na reabilitação oral, promovendo estética, função mastigatória e bem-estar psicológico ao paciente. Contudo, ao longo deste estudo, ficou evidente que o sucesso dessa abordagem não se limita à técnica cirúrgica em si, mas depende de uma série de fatores interligados — desde a escolha criteriosa do paciente até o rigor na condução do pós-operatório.

Ao reunir e discutir as principais causas de falhas e insucessos em implantes dentários, foi possível observar que tanto fatores sistêmicos, como o diabetes mellitus e a osteoporose, quanto condições locais, como doença periodontal ativa, tabagismo e uso de bisfosfonatos, exercem influência direta sobre a osseointegração e a longevidade do tratamento. Além disso, complicações transoperatórias e falhas de planejamento técnico também se destacam como pontos críticos que podem comprometer os resultados esperados.

Dessa forma, a prevenção torna-se elemento central na prática implantodôntica contemporânea. O planejamento minucioso, a avaliação clínica e radiográfica, a anamnese bem conduzida e o acompanhamento contínuo são pilares que sustentam a previsibilidade do tratamento. O olhar atento para cada variável, somado à ética profissional, contribui para minimizar riscos, evitar iatrogenias e potencializar os desfechos positivos.

Conclui-se, portanto, que o conhecimento das causas de insucesso em implantes dentários não deve ser visto como uma barreira à sua realização, mas como ferramenta essencial para o aperfeiçoamento da prática clínica. A odontologia baseada em evidências, aliada à escuta sensível e ao comprometimento do profissional, fortalece o caminho rumo a tratamentos cada vez mais seguros, duradouros e humanizados.

REFERÊNCIAS

ARISAN, V.; KARABUDA, Z. C.; OZDEMIR, T.; et al. A randomized clinical trial of an adjunct diode laser application for the nonsurgical treatment of peri-implantitis. **Photomedicine and Laser Surgery**, v. 33, n. 11, p. 547-554, 2015.

BASCHIROTTTO, V. T. **Avaliação do grau de satisfação e da qualidade de vida de pacientes reabilitados com implantes osseointegrados submetidos à carga imediata**. 2013. 46 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação)- Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.

BATISTA, DL; POLUHA, RL. Complicações em implantodontia e prótese sobre implante: revisão de literatura. **ARCHIVES OF HEALTH INVESTIGATION**, [S. l.], v. 10, n. 9, p. 1431–1434, 2021.

BRÅNEMARK, P. I.; HANSSON, B. O.; ADELL, R. et al. Osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw. Experience from a 10-year period. **Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery**, v. 16 (Suppl), p. 1–132, 1977.

BRASIL. Ministério da Saúde. Universidade Federal de Minas Gerais Programa VIVA LEGAL/TV FUTURA. **Tema: osteoporose**. [s.d.]. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/osteoporose.pdf>. Acesso em 23 jun. 2025.

CALISTRO, L. et al. Peri-implantite e mucosite peri-implantar: fatores de risco, diagnóstico e tratamento. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 2, n. 3, p. 64-83, 2020.

CAMARGO, I.B.; VAN SICKELS, J.E. Surgical complications after implant placement. **Dental Clinics**, v. 59, n. 1, p. 57-72, 2015.

CHEN, J.; CAI, M.; YANG, J.; ALDHOHRAH, T.; WANG, Y. Immediate versus early or conventional loading dental implants with fixed prostheses: A systematic review and

meta-analysis of randomized controlled clinical trials. **The Journal of prosthetic dentistry**, v. 122, n. 6, p. 516-536, 2019.

CHRCANOVIC, B.R.; ALBREKTSSON, T.; WENNERBERG, A. Reasons for failures of oral implants. **Journal of Oral Rehabilitation**, v. 41, n. 6, p. 443-476, 2014.

CORREA, B. A.; et al. Fatores que influenciam no insucesso dos implantes osseointegrados. **Brazilian Journal of Health Review**, [S. l.], v. 7, n. 3, p. e70576, 2024.

CUNHA, R. H. R.; GODINHO, N. de D. C.; GUEDES, C. do C. F. V. Peri-implantite: etiologia, diagnóstico e tratamento. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 5, 2023.

CUNHA, R. H. R.; GODINHO, N. de D. C.; GUEDES, C. do C. F. V. Peri-implantite: etiologia, diagnóstico e tratamento. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 5, 2023.

DO, T.A.; LE, H.S.; SHEN, Y.W.; HUANG, H.L.; FUH, L.J. Risk factors related to late failure of dental implant—A systematic review of recent studies. **International journal of environmental research and public health**, v. 17, n. 11, p. 3931, 2020.

FRANÇA, J.; et al. **Insucesso no tratamento com implantes dentários**. 2022. Disponível em: <https://revistas.fasipe.com.br/index.php/REMATOS/article/view/236/216>. Acesso em 23 jun. 2025.

GRAÇA, M.; et al. Avaliação dos efeitos nocivos do fumo na osseointegração. **Revista do Instituto Brasileiro de Implantes**, v. 6, n. 3, p. 66-79, 2018.

HINODE, D. et al. Influence of smoking on osseointegrated implant failure: a meta analysis. **Clinical Oral Implants Research**, v. 17, n. 4, p. 473-482, 2006.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Pesquisa Nacional de Saúde 2019: percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal*. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 09 jun. 2025.

JEPSEN, S.; BERGLUNDH, T.; GENCO, R.; AASS, A.M.; DEMIREL, K.; DERKS, J., ... ZITZMANN, N. U. Primary prevention of peri-implantitis: Managing peri-implant mucositis. *Journal of clinical periodontology*, v. 42, p. S152-S157, 2015.

LUIZE, D. S.; SOTTOVIA, A. D.; MURAKAWA, A. C. Conceitos atuais sobre a relação entre osteoporose e a odontologia. **Revista Uningá**, v. 9, n. 1, 2006.

MARINHO, D. R.; et al. Implicações da osteoporose na implantodontia. **Revista Uningá**, v. 24, n. 1, p. 6-8, 2010.

MARQUES, E. G. A. **Colocação de implantes dentários em doentes com osteoporose**. 2020. Dissertação (Mestrado) - Egas Moniz School of Health & Science, Portugal, p. 5-9, 2020.

MORASCHINI, V.; POUBEL, L.D.C.; FERREIRA, V.F.; BARBOZA, E. Evaluation of survival and success rates of dental implants reported in longitudinal studies with a follow-up period of at least 10 years: a systematic review. **International journal of oral and maxillofacial surgery**, v. 44, n. 3, p. 377-388, 2015.

NAUJOKAT, H.; KUNZENDORF, B.; WILTFANG, J. Dental implants and diabetes mellitus—a systematic review. **International Journal of Implant Dentistry**, v. 2, n. 1, p. 1-10, 2016.

NÓIA, C.F.; ORTEGA-LOPES, R.; MORAES, M.D.; ALBERGÁRIA-BARBOSA, J.R.D.; MOREIRA, R.W.F.; MAZZONETTO, R. Complicações decorrentes do tratamento com implantes dentários: Análise retrospectiva de sete anos. **Rev Assoc Paul Cir Dent**, v. 64, n. 2, p. 146-9, 2010.

OLIVEIRA, J.A.; et al. Principais fatores de risco nas falhas em implantes dentários. **Journal of Research in Dentistry**, v. 6, n. 3, p. 69-79, 2018.

PEREIRA, R. **Principais fatores de risco nas falhas em implantes dentários**. 2018. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Ceará, 2018.

QUIRINO, R. **Complicações e fracassos na implantodontia**. São Paulo: FACSETE, Faculdade Sete Lagoas, 2021.

SAKAKURA, C. E.; MARGONAR, R.; JÚNIOR, E. M. A influência do diabetes mellitus na implantodontia: uma revisão de literatura. **Revista Internacional de Periodontia Clínica**, v. 2, n. 1, p. 29-36, 2010.

SAKKA, S.; BAROUDI, K.; NASSANI, M.Z. Factors associated with early and late failure of dental implants. **Journal of investigative and clinical dentistry**, v. 3, n. 4, p. 258-261, 2012.

SCHWARZ, F.; DERKS, J.; MONJE, A.; WANG, H.L. Peri-implantitis. **Journal of clinical periodontology**, v. 45, p. S246-S266, 2018.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. **Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2023**. São Paulo: Clannad, 2023.

SOUZA, L. S. P.; BRÍGIDO, K. G. R.; BRÍGIDO, J. A.; NÃO-TRANSMISSÍVEIS, D. C.; CIENTÍFICO, E.; de MONITORIA, I. E. **Implantodontia em pacientes com diabetes mellitus: revisão de literatura**. 2021.

STORCK, IJV; et al. Complicações cirúrgicas em implantodontia: identificação das causas e estratégias para minimização do insucesso. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 6, n. 9, p. 4110–4120, 2024.

VIANA, AGC. **Causas de falhas e insucessos em implantes dentários: revisão de literatura.** 2021. 23f. Monografia (especialização em Implantodontia), Faculdade Sete Lagoas – FACSETE, Sete Lagoas, 2021.